FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR (ETS)

CAD para Topografía (Civil 3D)

Expediente Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Estándares Industriales y Normativa Nacional

23	15	4	2	44
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL TEMAS (4 MÓD.)

CURSO 1: CAD PARA TOPOGRAFÍA (CIVIL 3D)

Carga: 180 Horas • 4 Módulos • 44 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 5) • Duración: ~22.5 Horas

Fundamentos de Civil 3D y Modelado de Terreno

Logro esperado: Configurar el entorno de trabajo georreferenciado en GTM, gestionar puntos COGO y modelar superficies TIN precisas con explanaciones.

1. Introducción y presentación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Presentación del entorno BIM de infraestructura y metodología de trabajo con objetos dinámicos paramétricos.

2. Tipos de software [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Discusión teórica genérica sobre software del mercado. En un curso técnico de 90 horas este tiempo debe invertirse directamente en modelado de superficies y prácticas de campo.

3. Uso de plantillas y archivos de configuración [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de plantilla estándar (.DWT) institucional con capas normalizadas, estilos de texto, unidades métricas y formatos oficiales de presentación DGC.

4. Georreferenciación de espacio de trabajo [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Asignación del Sistema de Coordenadas Oficial de Guatemala: GTM (Guatemala Transversa de Mercator) y WGS84 UTM Zonas 15N y 16N, con descarga de mapas satelitales en vivo (Bing Maps).

5. Características de Puntos C3D (COGO) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Propiedades de puntos de geometría coordinada: número, norte, este, elevación y descripción (PNEZD).

6. Herramientas de Creación de Puntos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Importación masiva de archivos de texto/CSV de estación total, GPS diferencial y creación manual por rumbos/distancias.

7. Etiquetado de puntos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Estilos de marca y estilos de etiqueta de puntos con escalas anotativas para presentación de planos.

8. Creación y estilo de superficies [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación de superficies a partir de grupos de puntos, curvas de nivel y líneas de rotura (Breaklines) para bordes de río y zanjas.

9. Tipos de superficies [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Superficies de triangulación TIN, superficies Grid y superficies de volumen TIN para comparación de terrenos.

10. Análisis y edición de superficies [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Inversión de aristas de triángulos, simplificación de curvas de nivel, mapas de elevación hipsométrica y vectores de dirección de pendiente para drenaje natural.

11. Perfiles rápidos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Uso de la herramienta Quick Profile para análisis instantáneo del relieve sobre líneas o polilíneas sin generar alineamiento formal.

12. Creación de emplazamientos (Sites) y Parcelas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Subdivisión automática de predios en urbanizaciones, tablas de rumbos y distancias de linderos compatibles con el Registro de Información Catastral (RIC).

13. Edición de emplazamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modificación de vértices de parcelas, exclusiones de áreas de servidumbre y reordenamiento de lotes.

14. Superficies a partir de emplazamientos (Gradings) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Explanaciones y plataformas de construcción con proyección de taludes de corte (1:1) y relleno (1.5:1) hacia la superficie de terreno.

15. [NUEVO] Importación de Nubes de Puntos de Drones (LiDAR / ReCap) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Integración de ortofotos georreferenciadas y nubes de puntos densas (.RCP/.RCS) obtenidas con drones para generar superficies topográficas de alta fidelidad en proyectos de gran extensión.

MÓDULO 2 (SEMANAS 6 A 10) • Duración: ~22.5 Horas

Alineamientos Horizontales y Perfiles Longitudinales

Logro esperado: Diseñar alineamientos viales bajo normativa DGC/SIECA, curvas de transición, perfiles de terreno y rasantes de diseño.

1. Creación de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Conversión de polilíneas y trazo dinámico con tangentes, puntos de inflexión (PI) y curvas circulares simples.

2. Herramientas y parámetros de alineamientos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Aplicación de normas de diseño vial de la Dirección General de Caminos (DGC) y SIECA: velocidad de diseño (ej. 40, 60, 80 km/h) y radio mínimo de curvatura horizontal.

3. Trazado de alineamientos con curvas de transición [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Inserción de espirales de transición (clotoides) entre tangentes y curvas para carreteras de velocidad media y alta.

4. Desfases y ensanchamientos (Sobreanchos) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cálculo automático de sobreanchos en curvas para vehículos de diseño comunes en Guatemala (camiones C2 y articulados WB-15 según DGC).

5. Estilos de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración de ejes de carretera, hombros, líneas de derecho de vía y estacado cada 20 metros (0+000, 0+020...).

6. Configuraciones de impresión de alineamientos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Formatos de hojas oficiales en escalas 1:1000 y 1:500 con grillado UTM y orientaciones de norte magnético.

7. Etiquetas, leyendas y tablas de alineamientos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación automática del cuadro de curvas: Radio, Delta, Longitud de Curva, Tangente, Cuerda y Coordenadas del PI.

8. Perfiles longitudinales de terreno [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Muestreo y extracción del perfil altimétrico del terreno a lo largo del alineamiento horizontal.

9. Herramientas de creación de perfiles de rasante [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Trazo de subrasante y rasante vial respetando pendientes máximas (norma DGC: 10% a 12% en terreno escarpado) y curvas verticales parabólicas simétricas cóncavas y convexas (parámetro K).

10. Etiquetas, leyendas y tablas de Perfiles [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Bandas inferiores de guitarra: Cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno, pendiente longitudinal y abscisado.

11. [NUEVO] Cálculo y Transición de Peraltes según Norma DGC / SIECA [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Configuración del asistente de peraltes de Civil 3D con tablas de peralte máximo e = 8% y e = 6%, bombeo normal de 2% y longitud de desarrollo de transición de peralte según velocidad de proyecto.

MÓDULO 3 (SEMANAS 11 A 15) • Duración: ~22.5 Horas

Modelado de Corredores Viales y Secciones Transversales

Logro esperado: Ensamblar secciones típicas de carretera, modelar corredores tridimensionales paramétricos y cuantificar volúmenes de corte y relleno.

1. Creación de ensamblajes y subensamblajes [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Construcción de la sección transversal de carretera a partir de la paleta de herramientas de subensamblajes de Autodesk.

2. Parámetros y herramientas de edición de subensamblajes [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de carriles de pavimento asfáltico (carpeta, base triturada, subbase) y concreto hidráulico con cunetas revestidas trapezoidales o en "V" según normas DGC.

3. Herramientas de creación de corredores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modelado 3D del sólido vial combinando alineamiento horizontal (eje), rasante vertical y ensamblajes seccionales con objetivos de superficie (Targets).

4. Generación de superficies a partir de corredores [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Creación de superficie de coronación (Top) y superficie de sub-rasante (Datum) para cubicación de tierras.

5. Recorridos virtuales en corredores (Drive / Render) [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? Civil 3D no es un motor de render ni de animación; consume excesivo tiempo de clase y recursos de hardware con resultados pobres. La visualización moderna se traslada a Infraworks o Twinmotion, liberando horas para cubicar tierras y diseñar alcantarillas.

6. Edición y transición de peraltes en corredor [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Resolución de anomalías de bombeo y peraltado en transiciones, verificación de escorrentía en bordes de calzada y cordones de cuneta.

7. Creación de líneas de muestreo (Sample Lines) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Definición de anchos de franja de muestreo y estaciones a cada 10 o 20 metros en tangentes y curvas.

8. Creación y diagramación de secciones transversales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación de vistas de sección múltiple con achurados diferenciados de áreas de corte y terraplén.

9. Reporte de movimientos de tierras y Diagrama de Masas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Cálculo por el método de áreas medias, factores de abundamiento (esponjamiento) y contracción según tipo de suelo en Guatemala, y trazado del Diagrama de Bruckner (curva de masas) para compensación económica de tierras.

10. Planos de planta y perfil (Plan Production) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Generación automatizada de láminas dobles Planta-Perfil (Plan & Profile Sheets) con marcos y cajetines según requerimientos de licitaciones públicas de la DGC/CIV.

11. [NUEVO] Interoperabilidad BIM / GIS y Exportación LandXML e IFC [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Exportación de corredores y terrenos hacia Autodesk Revit y Navisworks (vía IFC y LandXML) para detección de interferencias interdisciplinarias y modelado BIM de puentes y túneles.

MÓDULO 4 (SEMANAS 16 A 20) • Duración: ~22.5 Horas

Modelado de Redes de Tuberías y Drenajes

Logro esperado: Diseñar redes de drenaje pluvial y sanitario por gravedad, trazar perfiles hidráulicos de tuberías y verificar pendientes mínimas de escorrentía.

1. Introducción a redes de tuberías por gravedad (Pipe Networks) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamentos de redes inteligentes de saneamiento y pluviales compuestas por estructuras (pozos/tragantes) y tuberías.

2. Catálogo de piezas y estructuras (Parts List) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Creación y edición de listas de piezas con pozos de visita de concreto estándar (diámetro 1.20 m), tragantes pluviales y tuberías de PVC corrugado tipo Novafort/Ribsteel bajo especificaciones EMPAGUA / INFOM.

3. Herramientas de creación y composición de redes [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Trazado dinámico de pozos en intersecciones viales y conexión de tuberías con dirección de flujo automático.

4. Trazo de perfiles longitudinales de tuberías [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Proyección de tuberías sobre el perfil longitudinal del terreno y rasante vial, ajustando pendientes mínimas de auto-limpieza (0.5% a 2%) y recubrimiento mínimo de colchón según el FHA.

5. Etiquetado, leyendas y tablas de tuberías y pozos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Generación de tablas automáticas de pozos: Cota de terreno (tapadera), cota de inversión de entrada, cota de salida, altura total y diámetro de tubería.

6. Planos y documentación de red de tuberías [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Detección automática de cruces físicos entre tuberías sanitarias, pluviales y agua potable para evitar contaminación o roturas.

7. [NUEVO] Delimitación de Cuencas Hidrológicas de Captación Pluvial (Catchments) **[■ AGREGAR]**
Observación / Justificación: Justificación: Uso de herramientas hidrológicas de Civil 3D para delimitar áreas de aporte de lluvia hacia tragantes o alcantarillas transversales, aplicando el Método Racional para dimensionamiento hidráulico.